

1. Trazabilidad Perfecta (UML ↔ ERD ↔ SQL)

El mayor logro de esta entrega es que la traducción del paradigma Orientado a Objetos (Diagrama de Clases) al paradigma Relacional (Base de Datos) se hizo sin pérdida de información. Cada clase de dominio tiene su equivalente exacto en la base de datos:

- **Módulo de Seguridad:** Las clases Usuario y Rol del UML se reflejan perfectamente en las tablas USUARIOS y ROLES del script y el diagrama.
- **Motor de Reglas Dinámico:** La compleja estructura de la convocatoria (CategoriaPromovible, GrupoRequisito, CondicionDetalle) fue mapeada de forma impecable en las tablas relacionales (CATEGORIAS_PROMOVIBLES, GRUPOS_REQUISITOS, CONDICIONES_DETALLE), respetando la lógica jerárquica y recursiva (ej. grupo_padre).
- **Gestión Documental y Evaluaciones:** La asociación conceptual en el UML entre SolicitudPromocion y DocumentoEvidencia a través de la clase EvaluacionDocumento fue implementada correctamente en la base de datos como una tabla intermedia/pivote llamada SOLICITUD_DOCUMENTOS_DETALLE. Esto demuestra un profundo entendimiento de la normalización de bases de datos.

2. Consistencia en Tipos de Datos y Atributos Críticos

Se verificó a nivel de campo que la información fluye con el mismo formato en todas las capas:

- **Auditoría Estricta:** La clase BitacoraTransaccional del Analista definió los atributos valores_anteriores y valores_nuevos como tipo JSONB. Al revisar el Script SQL, el Desarrollador implementó exactamente esos campos como JSONB en la tabla BITACORA_TRANSACCIONAL. Esto garantiza que el sistema guardará el historial de cambios con alta eficiencia.
- **Seguridad de Contraseñas:** Se respetó el uso de PASSWORD_HASH en lugar de contraseñas en texto plano en la tabla USUARIOS.

3. Buenas Prácticas de Ingeniería (Valor Agregado)

El script SQL no solo cumple con mapear el diseño, sino que el Desarrollador agregó **Índices de Base de Datos (CREATE INDEX)**. Esto asegura que el rendimiento (RNF) no se degrade cuando el sistema reciba un alto volumen de postulaciones durante las convocatorias.